COMUNIDADE

Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE SAÚDE CONECTADA

Estresse

Por Priscila Antunes
Médica
Nutricionista
Terapeuta Ayurveda

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Ao aluno é permitido fazer UMA cópia do material didático disponibilizado para uso próprio. De acordo com a lei 9.610 de 19/02/1998, que trata de direitos autorais, todo aluno fica proibido de propagar, distribuir e vender o material de qualquer forma, sob pena de responder civil e criminalmente por violação da propriedade material e intelectual.

Dra. Priscila Antunes

saúde & conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Estágios de Adaptação ao Estresse

Fase 1: fase de alarme / adaptação normal

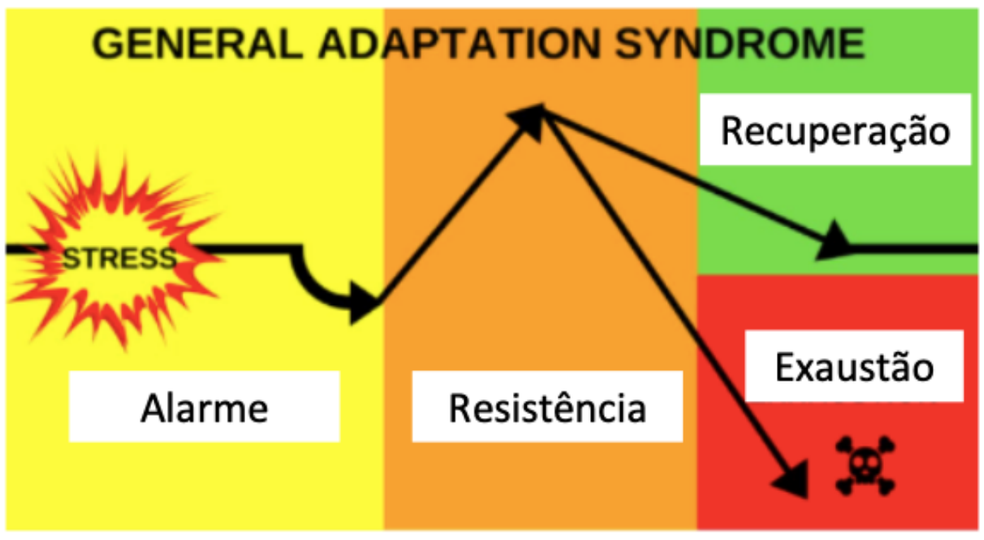
- Catecolaminas e cortisol aumentam com estressores
- Pode ser assintomático

Fase 2: fase de resistência / descompensação precoce

- Aumenta o cortisol, mas o DHEA diminui
- Ataques de ansiedade, mudanças de humor

Fase 3: Fase de exaustão / descompensação tardia

- Insuficiência adrenal / baixo cortisol e DHEA
- Depressão e exaustão



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Doenças ligadas ao estresse

A ativação de resposta ao estresse crônico desequilibra o eixo HPA e aumenta o risco de:

➢Transtornos de ansiedade Transtornos alimentares, incluindo anorexia e bulimia

➢Depressão

➢Síndrome de Burnout

➢Síndrome da fadiga crônica

➢Fibromialgia

➢Síndrome do intestino irritável

➢Transtorno Bipolar

➢Insônia

➢Síndrome de estresse pós-traumático

➢TDAH

➢Artrite reumatoide

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Cancer Metastasis Rev. 2018 September ; 37(2-3): 203–211. doi:10.1007/s10555-018-9741-1.

Stress, inflammation, and eicosanoids: an emerging perspective

Sujanitha Umamaheswaran[#1,2], **Santosh K. Dasari**[#1], **Peiying Yang**[3], **Susan K. Lutgendorf**[4,5,6,7], and **Anil K. Sood**[1,2,8]

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fatores que causam alteração na resposta ao estresse

- Relacionado ao mental
- Relacionado ao sono
- Relacionado a inflamação
- Relacionado ao uso de estimulantes
- Relacionado a alimentação
- Relacionado a deficiência de nutrientes
- Relacionado ao status de saúde

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Mental

Controle excessivo das situações
Não se aceitar
Dificuldades com motivação e força de vontade
Fazer algo que você não quer
Metas excessivas e inalcançáveis
Forte apego - uma ideia, objeto, pessoa, etc.
Pensar demais no passado ou futuro
Levar a vida muito a sério

Medo
Ansiedade
Raiva
Sentir-se frustrado
Sentir culpa
Ciúme, ódio
Se sentir envergonhado
Sentir-se rejeitado

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Sono

Dormir pouco (<6h por noite)
Sono de má qualidade (sono leve ou acordar a noite)
Ficar acordado até tarde

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Inflamação

Dor
Interleucinas (IL-6, IL-1), prostaglandinas, eicosanóiodes, TNF, e histamina (potencilamente em pessoas com alergias alimentares)
Ácido araquidônico
Fator de ativação plaquetária
Radicais livres / estresse oxidativo - inibe o feedback negativo para o hipotálamo, que aumenta o cortisol
Infecções bacterianas, virais ou outras infecções
Trauma físico/lesões/cirurgia

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Estilo de vida

Exercício extenuante e prolongado
Respiração inadequada, altitudes elevadas
Variações intensas temperatura (extremamente frias ou quentes)
Cigarro
Consumo excessivo de álcool
Metais pesados (cádmio, mercúrio, alumínio, etc) e outras toxinas ambientais

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Alimentação

Comer demais
Componentes inflamatórios: lectinas, oxalatos
Restrição calórica severa
Jejum intermitente excessivo, sem equilíbrio
Excesso de ômega-6
Alimentos inflamatórios ultraprocessados, carga glicêmica elevada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Vitaminas

Insuficiência de vitamina A, zinco, magnésio
Desequilíbrio sódio e potássio. Os cientistas suspeitam que a deficiência de potássio desequilibra os níveis de cortisol. Isso também pode ter um papel na dor da artrite reumatóide, o potássio celular está sempre baixo na AR.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exames bioquímicos

Hipercortisolismo

- Cortisol salivar, urinario, supressão com dexametasona (excluida exposição exógena)

Hipocortisolismo

- Cortisol plasmático

N:10 e 15

Hipo: <3

Entre 3 e 19 – teste de estímulo ACTH / ITT / Glucagon

- Cortisol salivar

Exame pode ser alterado por medicamentos como anticoncepcionais e anti-inflamatórios

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Ashwagandha
- Rhodiola rosea
- Panax Ginseng (Ginseng coreano)
- Eleutherococcus (Ginseng siberiano)
- Tulsi (Manjericão santo)
- Licorice (Alcaçuz)
- Schisandra chinesis
- Cogumelos medicinais

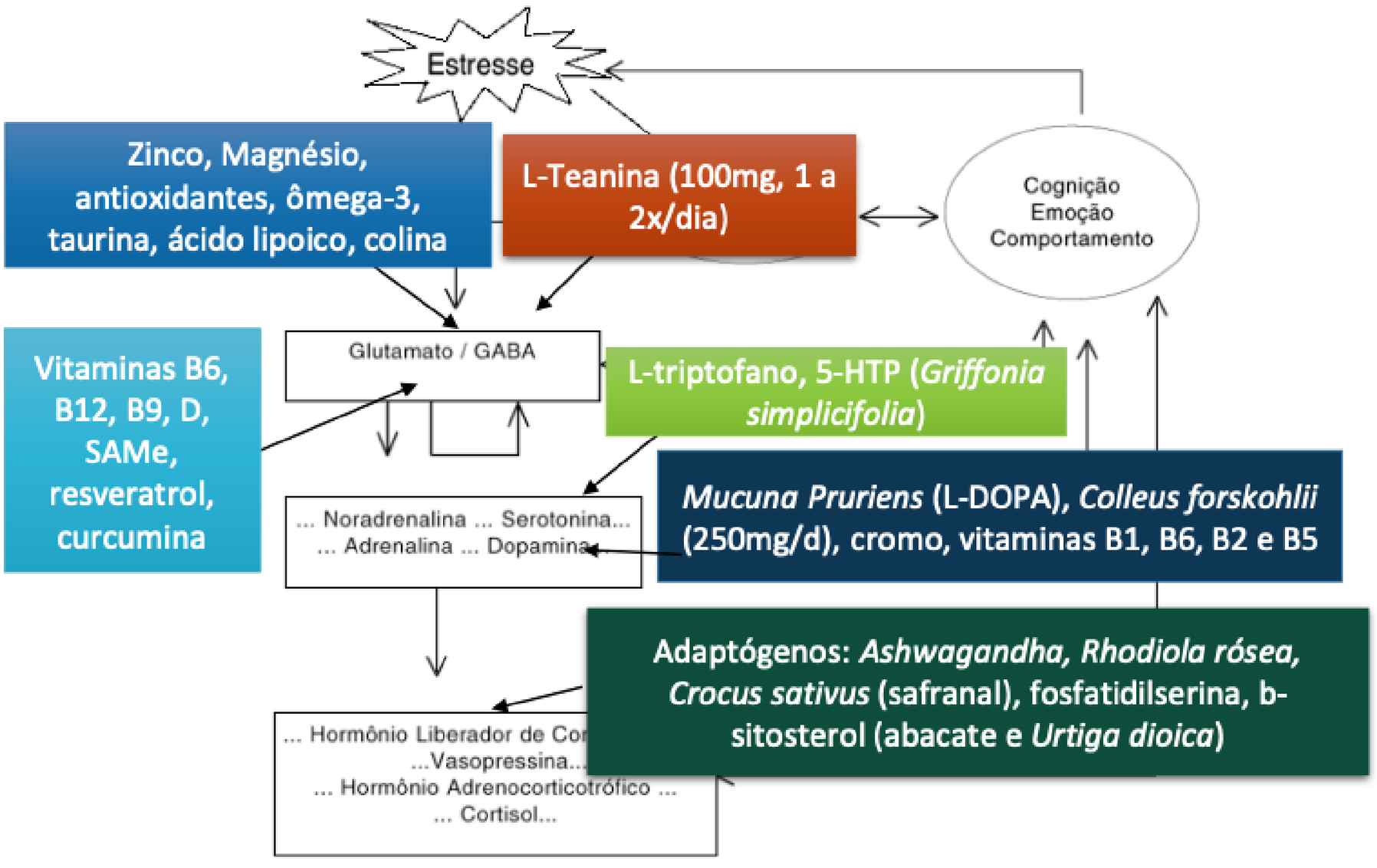
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

BENEFÍCIOS GERAIS

- Melhorar a resistência física e mental.
- Reduz o dano celular induzido pelo estresse
- Compensa os efeitos da privação de sono.
- Alivia a ansiedade e a depressão leve.
- Reforçar a homeostase: acalmar um sistema hiperativo ou estimular um sistema deprimido.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fluxograma 2: Níveis de resposta biológica ao estresse



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fase 1

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

FASE 1

- Catecolaminas e cortisol elevados transitórios

Resumo das intervenções complementares / botânicas:

- Ashwagandha (Withania somnifera)
- L-teanina
- 5-hidroxitriptofano (5-HTP)
- Flor da paixão (passiflora incarnata)
- Valeriana (Valeriana officinalis)
- Kava kava (* precauções com hepatotoxicidade)
- Rehmannia (Rehmannia glutinosa)
- Schisandra (Schisandra chinensis)
- Polygala (Polygala Tenuifolia)

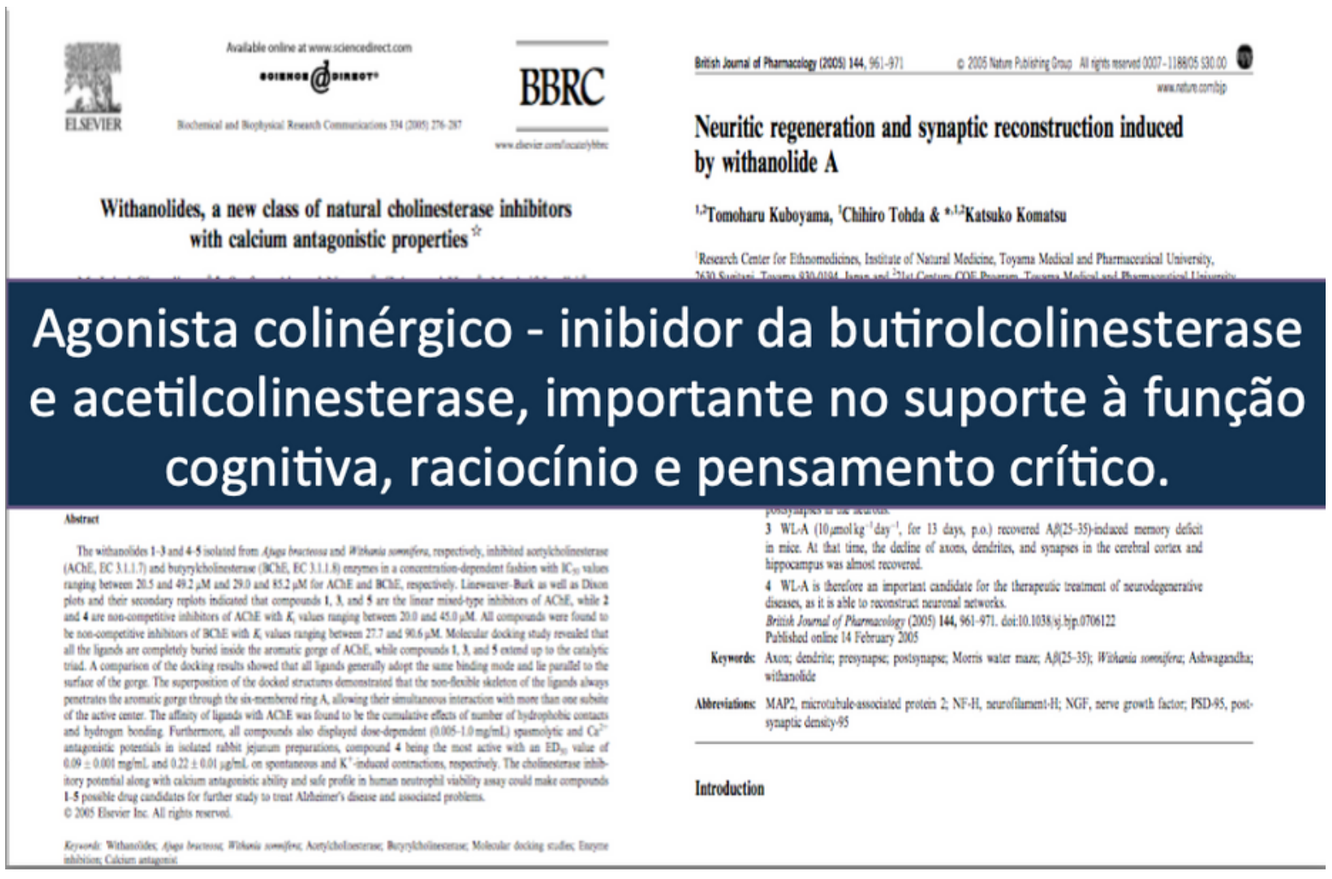
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

ASHWAGANDHA

- Ashwagandha modera a resposta ao estresse
- Diminuição de sintomas como **depressão**, pois demonstra atividade ansiolítica-antidepressiva.
- Melhora a sensibiliade do açúcar no sangue, intolerância à glicose, aumento do cortisol, déficits cognitivos e úlceras no estômago.

Bhattacharya S, Muruganandam A. Adaptogenic activity of Withania somnifera: an experimental study using a rat model of chronic stress. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 2003;75(3):547-555.
Visavadiya NP, Narasimhacharya A. Hypocholesteremic and antioxidant effects of Withania somnifera (Dunal) in hypercholesteremic rats. Phytomedicine. 2007;14(2-3):136-142.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Available online at www.sciencedirect.com
SCIENCE DIRECT®
Biochemical and Biophysical Research Communications 334 (2005) 276–287
BBRC
www.elsevier.com/locate/ybbrc

Withanolides, a new class of natural cholinesterase inhibitors with calcium antagonistic properties ☆

British Journal of Pharmacology (2005) 144, 961–971 © 2005 Nature Publishing Group All rights reserved 0007–1188/05 $30.00
www.nature.com/bjp

Neuritic regeneration and synaptic reconstruction induced by withanolide A

[1,2]Tomoharu Kuboyama, [1]Chihiro Tohda & *[1,2]Katsuko Komatsu

[1]Research Center for Ethnomedicines, Institute of Natural Medicine, Toyama Medical and Pharmaceutical University,

Agonista colinérgico - inibidor da butirolcolinesterase e acetilcolinesterase, importante no suporte à função cognitiva, raciocínio e pensamento crítico.

Abstract

The withanolides **1**–**3** and **4**–**5** isolated from *Ajuga bracteosa* and *Withania somnifera*, respectively, inhibited acetylcholinesterase (AChE, EC 3.1.1.7) and butyrylcholinesterase (BChE, EC 3.1.1.8) enzymes in a concentration-dependent fashion with IC_{50} values ranging between 20.5 and 49.2 μM and 29.0 and 85.2 μM for AChE and BChE, respectively. Lineweaver–Burk as well as Dixon plots and their secondary replots indicated that compounds **1**, **3**, and **5** are the linear mixed-type inhibitors of AChE, while **2** and **4** are non-competitive inhibitors of AChE with K_i values ranging between 20.0 and 45.0 μM. All compounds were found to be non-competitive inhibitors of BChE with K_i values ranging between 27.7 and 90.6 μM. Molecular docking study revealed that all the ligands are completely buried inside the aromatic gorge of AChE, while compounds **1**, **3**, and **5** extend up to the catalytic triad. A comparison of the docking results showed that all ligands generally adopt the same binding mode and lie parallel to the surface of the gorge. The superposition of the docked structures demonstrated that the non-flexible skeleton of the ligands always penetrates the aromatic gorge through the six-membered ring A, allowing their simultaneous interaction with more than one subsite of the active center. The affinity of ligands with AChE was found to be the cumulative effects of number of hydrophobic contacts and hydrogen bonding. Furthermore, all compounds also displayed dose-dependent (0.005–1.0 mg/mL) spasmolytic and Ca^{2+} antagonistic potentials in isolated rabbit jejunum preparations, compound **4** being the most active with an ED_{50} value of 0.09 ± 0.001 mg/mL and 0.22 ± 0.01 μg/mL on spontaneous and K^+-induced contractions, respectively. The cholinesterase inhibitory potential along with calcium antagonistic ability and safe profile in human neutrophil viability assay could make compounds **1**–**5** possible drug candidates for further study to treat Alzheimer's disease and associated problems.

© 2005 Elsevier Inc. All rights reserved.

Keywords: Withanolides; *Ajuga bracteosa*; *Withania somnifera*; Acetylcholinesterase; Butyrylcholinesterase; Molecular docking studies; Enzyme inhibition; Calcium antagonist

3 WL-A (10 μmol kg^{-1} day^{-1}, for 13 days, p.o.) recovered Aβ(25–35)-induced memory deficit in mice. At that time, the decline of axons, dendrites, and synapses in the cerebral cortex and hippocampus was almost recovered.

4 WL-A is therefore an important candidate for the therapeutic treatment of neurodegenerative diseases, as it is able to reconstruct neuronal networks.

British Journal of Pharmacology (2005) **144**, 961–971. doi:10.1038/sj.bjp.0706122
Published online 14 February 2005

Keywords: Axon; dendrite; presynapse; postsynapse; Morris water maze; Aβ(25–35); *Withania somnifera*; Ashwagandha; withanolide

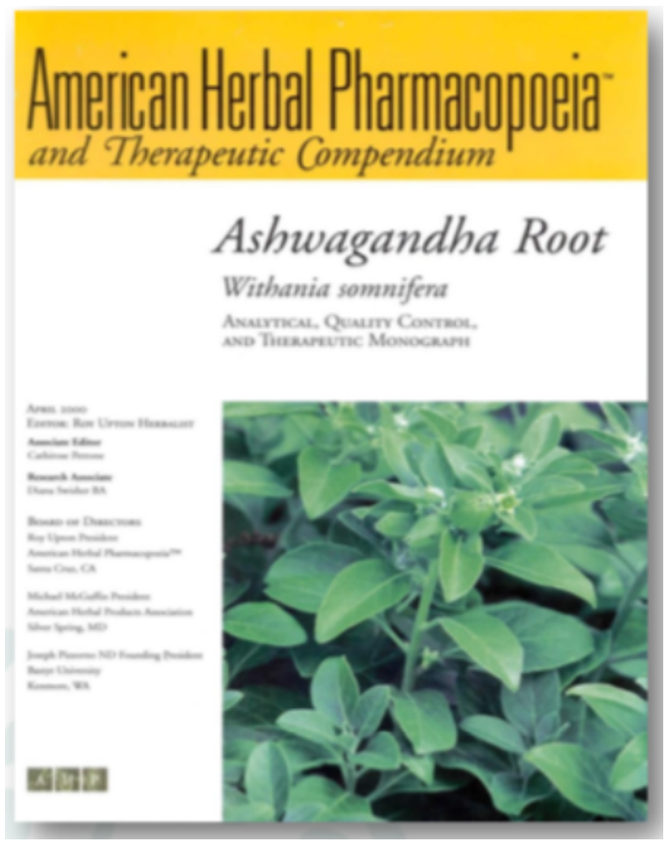
Abbreviations: MAP2, microtubule-associated protein 2; NF-H, neurofilament-H; NGF, nerve growth factor; PSD-95, post-synaptic density-95

Introduction

Bhattacharya S, Muruganandam A. Adaptogenic activity of Withania somnifera: an experimental study using a rat model of chronic stress. *Pharmacology Biochemistry and Behavior*. 2003;75(3):547-555.
Visavadiya NP, Narasimhacharya A. Hypocholesteremic and antioxidant effects of Withania somnifera (Dunal) in hypercholesteremic rats. *Phytomedicine*. 2007;14(2-3):136-142.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

1. “Vitalizador" em Ayurveda (Charaka Samhita 1000 aC) tônico rejuvenescedor
2. Adaptógeno utilizado em todas as condições de fraqueza, seja por idade, doença, excesso de trabalho, privação de sono ou exaustão nervosa
3. Uso tradicional: tolerância ao estresse, vigor e resistência, convalescença, cansaço nervoso, fadiga, debilidade geriátrica, estresse físico e mental e insônia
4. Suportam a função do eixo hipotalâmico-hipófise-adrenal (HPA)
5. Propriedades sedativas e tranquilizantes



1. SinghN,NathR,LataA,SinghSP,KohliRP,BhargavaKP.WithaniaSomnifera(Ashwagandha),aRejuvenatingHerbalDrug Which Enhances Survival During Stress (an Adaptogen). *International Journal of Crude Drug Research*. 1982;20(1):29-35.
2. MohantyI,GuptaSK,TalwarKK,etal.Cardioprotectionfromischemiaandreperfusioninjurybywithaniasomnifera:A hemodynamic, biochemical and histopathological assessment. *Molecular and Cellular Biochemistry*. 2004;260(1):39-47.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

MAS ATENÇÃO ...

Ned Tijdschr Geneeskd. 2005 Nov 19;149(47):2637-8.

[Thyrotoxicosis following the use of ashwagandha].

[Article in Dutch]

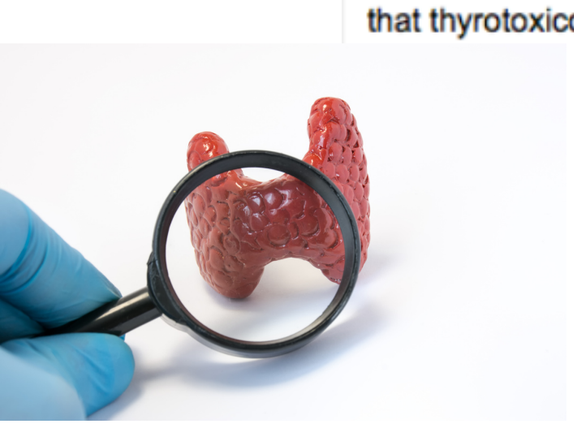
van der Hooft CS[1], Hoekstra A, Winter A, de Smet PA, Stricker BH.

Author information

1 Inspectie voor de Gezondheidszorg, sectie Geneesmiddelenbewaking, Postbus 16.119, 2500 BC Den Haag.

Abstract

A 32-year-old healthy woman developed thyrotoxicosis while taking capsules that contained ashwagandha herbal extract for symptoms of chronic fatigue. She was not taking any other remedies or medications. During the first few weeks, she took the capsules only occasionally without any symptoms, but after increasing the dose, she experienced clinical symptoms indicative of thyrotoxicosis. This was confirmed by laboratory assessment. The symptoms resolved spontaneously after discontinuation of the ashwagandha capsules and laboratory values normalised. To our knowledge, this relationship has not been reported previously in humans. Data from animal studies, however, have suggested that ashwagandha can increase serum concentrations of thyroid hormones. This case study suggests that thyrotoxicosis is a potentially serious side effect of ashwagandha.



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Camellia sinensis (Chá Verde) e L-Teanina
(Dosagem de L-Theanine 200 mg até 1200 mg)

- A teanina é um análogo de aminoácidos dos aminoácidos L- Glutamato e L-glutamina (encontrado principalmente em espécies de plantas e fungos particulares)
- É um componente de chás verdes, pretos e brancos
- Estudos em humanos mostram que a ingestão oral de teanina atenua a resposta simpática a um **estressor** agudo.
- Especificamente, foi demonstrada uma diminuição da freqüência cardíaca e imunoglobulina A salivar
- **A teanina aumenta os níveis de dopamina e serotonina no cérebro, o que pode explicar sua atividade de redução de ansiedade.**

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- A L-teanina aumenta as ondas cerebrais alfa, como mostrado em dois ensaios clínicos em humanos.
- Em cada caso, uma única dose produziu resultados, o que significa que ele funciona imediatamente.
- Os pesquisadores observaram que o efeito foi maior naqueles que se sentiram mais estressados no início do estudo, indicando que a L-teanina funciona melhor para aqueles que mais precisam disso.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Passion flower (Passiflora incarnata)

Em 3 ensaios clínicos, extratos de Passiflora mostraram Eficácia **ansiolítica**:

Um dos ensaios comparou Passiflora com placebo e outros dois mostraram Passiflora para ter eficácia **ansiolítica** semelhante a benzodiazepinas.

Além disso, extrato de Passiflora apresentou efeitos **sedativos** em 2 ensaios clínicos.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

1. Elsas, S. et al. (2010). Passiflora incarnata L. (Passionflower) extracts elicit GABA currents in hippocampal neurons in vitro, and show anxiogenic and anticonvulsant effects in vivo, varying with extraction method. Phytomedicine : International Journal of Phytotherapy and Phytopharmacology, 17(12), 940–949. doi:10.1016/j.phymed.2010.03.002
2. Movafegh A et al. (2008). Preoperative oral Passiflora Incarnata reduces anxiety in ambulatory surgery patients: a double-blind, placebo-controlled study. Anesthesia and Analgesia. 2008 Jun;106(6):1728-32. doi: 10.1213/ane.0b013e318172c3f9.
3. Mori A et al. Clinical evaluation of Passiflamin (Passiflora extract) on neurosis - multicenter, double-blind study in comparison with mexazolam. Rinsho Hyoka [Clinical evaluation for drugs], 1993;21(3):383–440.
4. Akhondzadeh S. et al. (2001). Passionflower in the treatment of generalized anxiety: a pilot double-blind randomized controlled trial with oxazepam. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. 2001b;26:363–367.
5. Akhondzadeh S. et al. (2001). Passionflower in the treatment of opiates withdrawal: a double-blind randomized controlled trial. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. 2001a;26:369–373.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

RESEARCH Open Access

Nutritional and herbal supplements for anxiety and anxiety-related disorders: systematic review

Shaheen E Lakhan*, Karen F Vieira

Um total de 24 estudos investigaram cinco monoterapias diferentes e oito tratamentos combinados diferentes e envolveram 2619 participantes atendendo aos critérios de inclusão e foram analisados.

Com base nesta revisão sistemática, existem fortes evidências para o uso de suplementos de ervas que contenham extratos de **passion flower ou kava kava e combinações de L-lisina e L-arginina** como tratamentos para sintomas e distúrbios de **ansiedade**.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

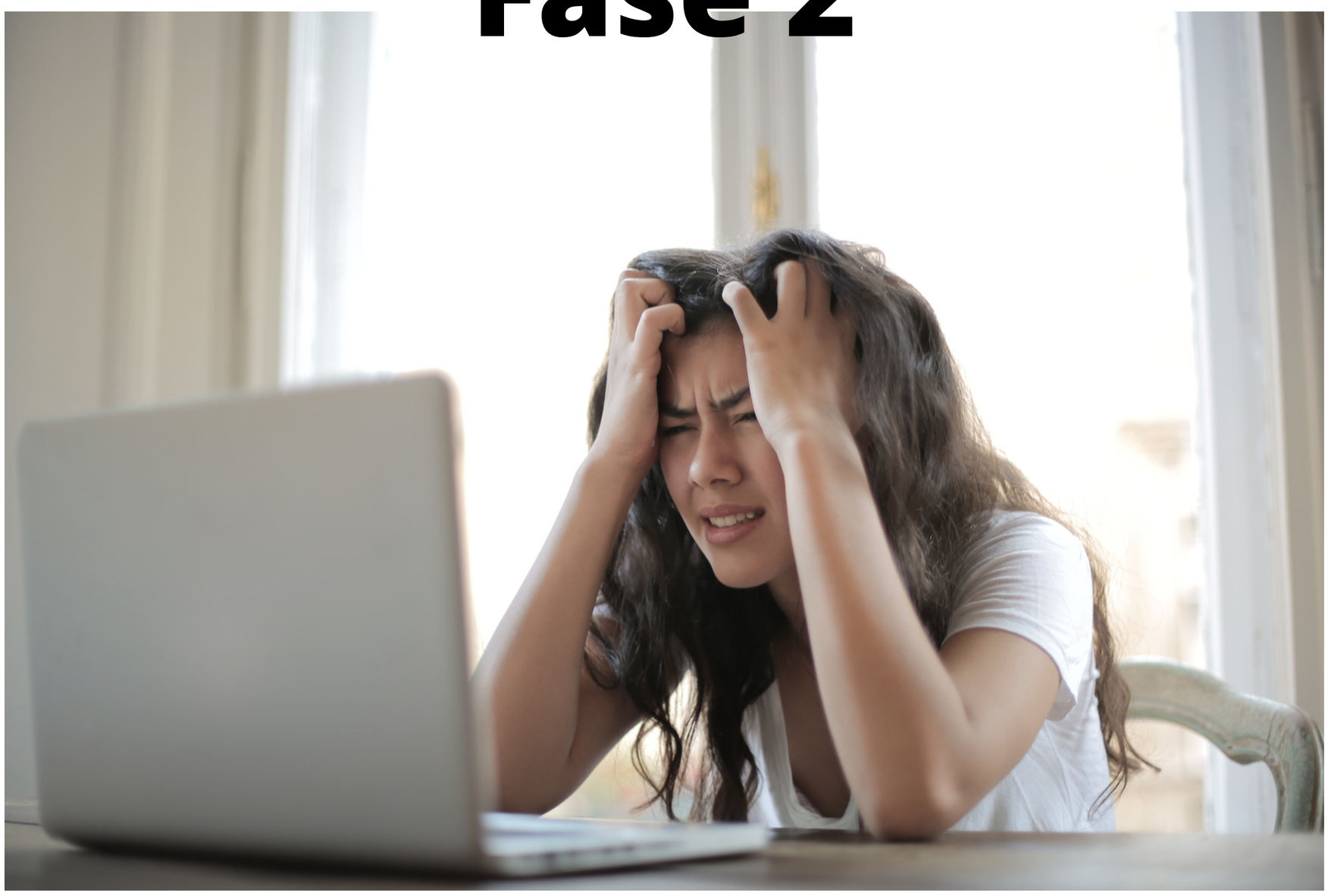
Holy Basil aka tulsi
Ocimum tenuiflorum

Outros adaptógenos são mais apoiados na literatura e mais amplamente utilizados, mas o manjericão sagrado aumenta em popularidade devido à eficácia em vários usos

Membro da família da hortelã
Anti-inflamatório, antibacteriano, imunológico, aumenta a atividade antioxidante, ansiolítico, hipoglicemiante

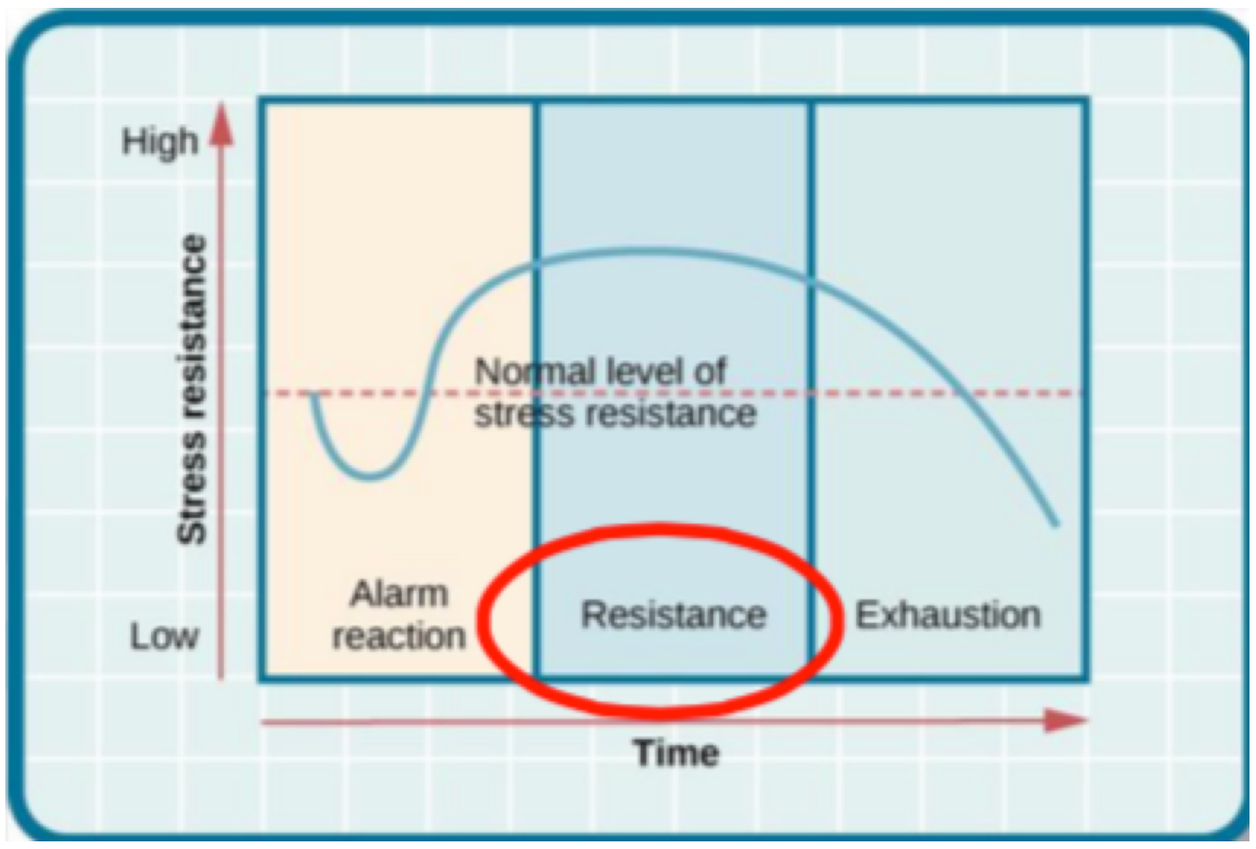
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fase 2



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fase de resistência / descompensação precoce - Fase 2: hipercortisolismo



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fase de resistência / descompensação precoce - Fase 2: hipercortisolismo

Resumo das intervenções complementares / botânicas:

- Ashwagandha (Withania somnifera)
- Rhodiola Root (Rhodiola rosea)
- Cordyceps (Cordyceps sinensis)
- Ginseng da Sibéria (Eleutherococccus senticosus)
- Erva de São João (Hypericum perforatum)
- Fosfatidilserina
- Chocolate escuro (> 70% de cacau)

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Técnicas de redução de estresse

- Alterações dietéticas: baixa carga glicêmica, refeições freqüentes e sem estimulantes
- Exercício e sono de excelente qualidade
- Multi-vitaminas com magnésio extra, complexo B, vitamina C e Omega 3
- Fosfatidilserina
- Rhodiola, Siberian ginseng, etc.
- DHEA ...

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Rhodiola rosea

A pesquisa também mostrou que Rhodiola melhora significativamente a **depressão, insônia e instabilidade emocional.**
Darbinyan V, Phytomedicine 2000 Oct; 7 (5): 365-71.

A suplementação de Rhodiola reduziu a **fadiga** geral em condições estressantes, pois houve uma melhoria estatisticamente significante nestes testes com suplementação.
Spasov AA et al. Phytomedicine 2000 Apr; 7 (2): 85-9.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

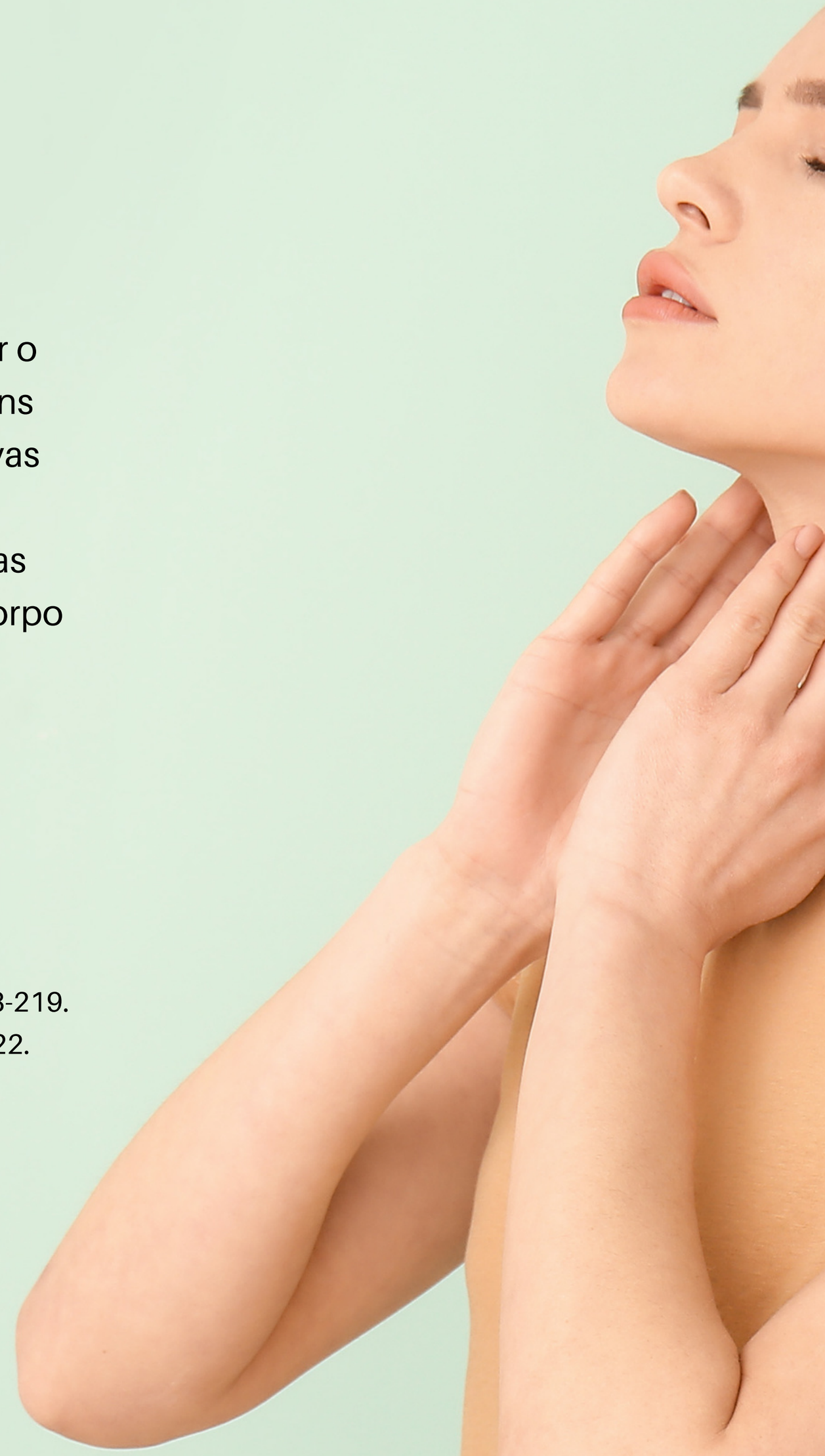
Alguns produtos químicos de estresse podem atuar como excitotoxinas e danificar células através de efeitos de membrana celular (cortisol, por exemplo).

Salidroside, um constituinte de Rhodiola rosea, demonstrou prevenir a excessiva atividade do canal de cálcio induzida por KCl e glutamato.

Cao L-L, Du G-H, Wang M-W. The effect of salidroside on cell damage induced by glutamate and intracellular free calcium in PC12 cells. Journal of Asian Natural Products Research. 2006;8(1-2):159- 165.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Dado o fato de que o estresse pode influenciar o status da **tiróide**, pode ser benéfico para alguns indivíduos com hipotireoidismo considerar ervas adaptogênicas, como Rhodiola.
As ervas adaptogênicas suportam as glândulas supra-renais e podem melhorar a resposta do corpo ao estresse.



Zubeldia JM, et al., Med Food. 2010 Dec;13(6):1287-92.
Panossian A, et al., Curr Clin Pharmacol. 2009 Sep;4(3):198-219.
Panossian A, et al., Phytomedicine. 2009 Jun;16(6-7):617-22.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Rhodiola exerce um efeito anti-fadiga que aumenta o desempenho mental, particularmente a capacidade de concentração e diminui a resposta do cortisol ao estresse de despertar em pacientes com burnout com síndrome de fadiga.

Rhodiola padronizado para 3% de rosavinas e 1% de salidroside - 200-600 mg/dia.

Olsson EM, et al. Planta Med. 2009 Feb;75(2):105-12.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Comece c/ 100 mg e aumente para um máximo de 400 mg (200 mg 30 minutos antes do café da manhã mais 200 mg 30 minutos antes do almoço) durante um período de 1 a 2 semanas
Possíveis efeitos estimulantes em indivíduos sensíveis começam entre 50 mg ou 100 mg.
Restringir a dose para 1 (50mg) ou 2 (100mg) cápsulas diariamente.
Por outro lado, a depressão resistente ao tratamento e certos transtornos neurológicos podem exigir 600 mg por dia ou mais.

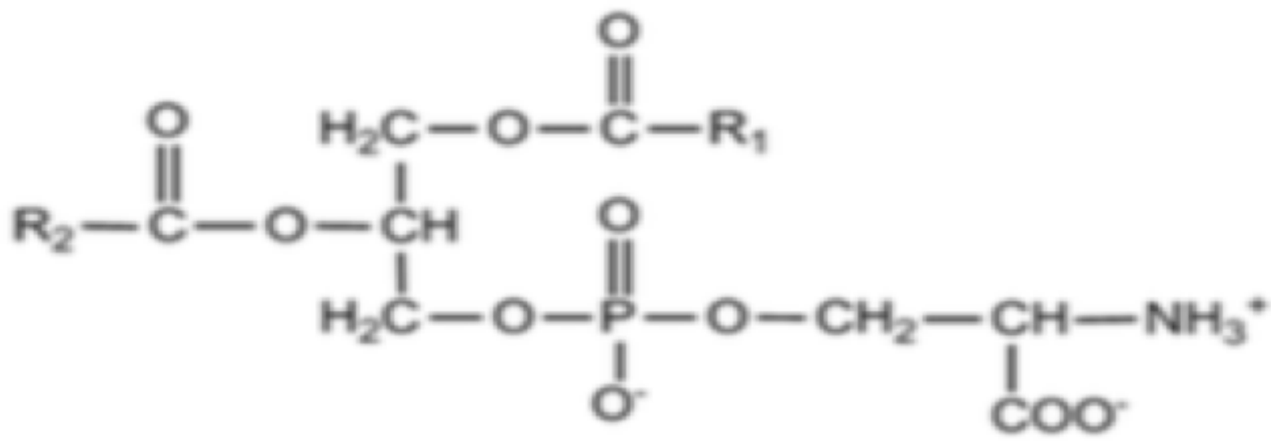
Dose : 1-2 cápsulas duas a três vezes por dia 30 minutos antes do café da manhã e almoço

Rhodiola (Phytomedicine. 2003;10(2-3):95-105 single dose research)

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fosfatidilserina

Melhora niveis de cortisol, ACTH e níveis de cortisol salivar.
Normaliza cortisol soro e salivar em indivíduos com estresse crônico.



1. Benton D, et al. (2001). The influence of phosphatidylserine supplementation on mood and heart rate when faced with an acute stressor. Nutritional Neuroscience., 4(3):169-78.

2. Hellhammer, J., Vogt, D., Franz, N., Freitas, U., & Rutenberg, D. (2014). A soy-based phosphatidylserine/ phosphatidic acid complex (PAS) normalizes the stress reactivity of hypothalamus-pituitary-adrenal-axis in chronically stressed male subjects: a randomized, placebo-controlled study. Lipids in Health and Disease, 13, 121. doi:10.1186/1476-511X-13-121

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

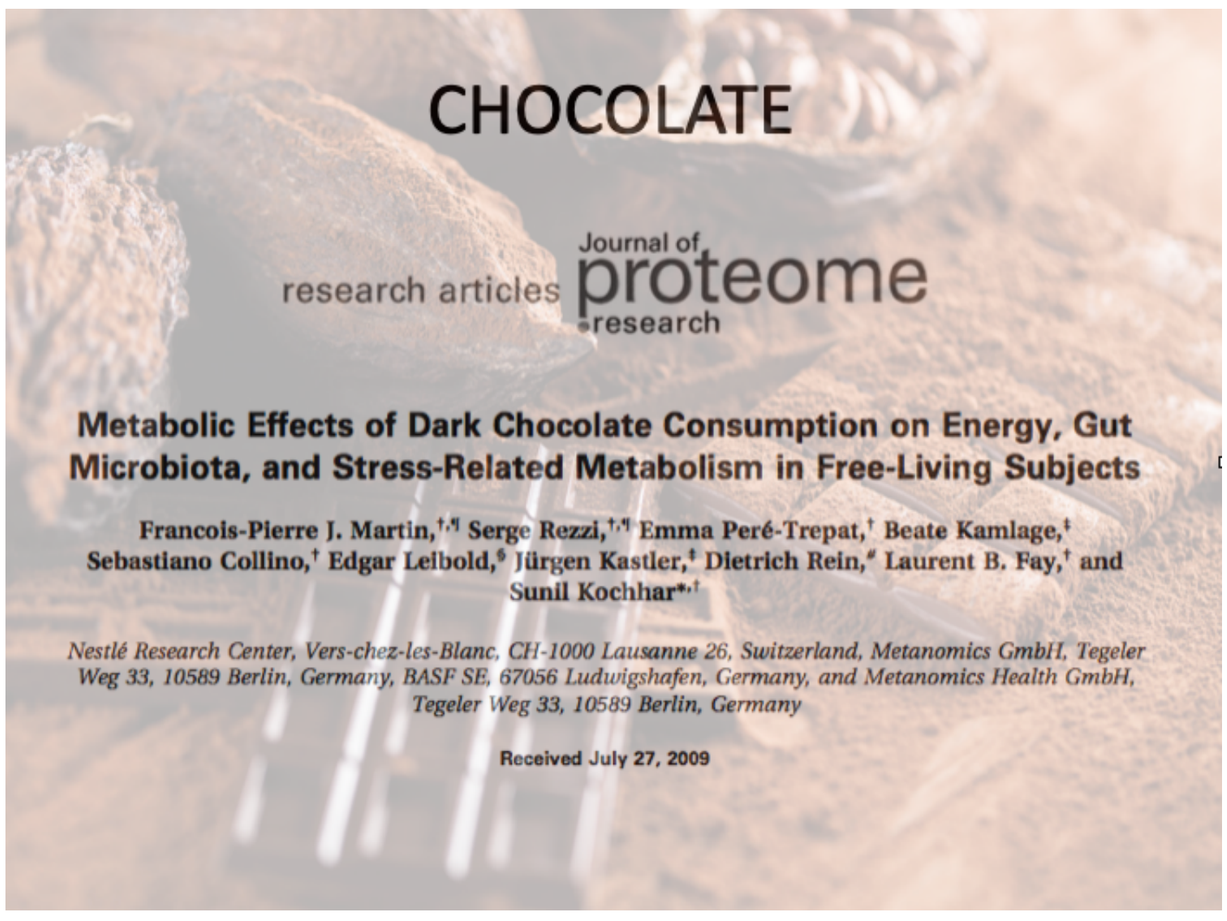
Phosphatidylserine 500mg

Foi demonstrado que a suplementação de fosfatidilserina a 300-800 mg / dia atenua a resposta do cortisol no soro ao estresse agudo do exercício, aumenta o desempenho, melhora o **humor** e baixa sensação de **estresse**.

Para auxliar sono: 300-800 mg 1 a 2 horas antes de dormir

Kingsley M. Sports Med. 2006;36(8):657-69.
Starks MA, et al. J Int Soc Sports Nutr. 2008 Jul 28;5:11

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



40 gramas de chocolate escuro por 14 dias

O chocolate escuro reduziu a excreção urinária do hormônio do estresse Cortisol e catecolaminas e diferenças parcialmente normalizadas relacionadas ao estresse no metabolismo energético.

O consumo de 40 g de chocolate escuro diariamente durante um período de 2 semanas parece ser uma maneira eficaz de reduzir o **estresse** percebido nas mulheres.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Um estudo utilizou níveis plasmáticos de quatro medidas protrombáticas sensíveis ao estresse (i. E., Fibrinogênio, atividade de fator VIII de coagulação, von Willebrand Factor antígeno, fibrina D-dímero)

O grupo de chocolate escuro mostrou significativamente reatividade ao estresse atenuado do marcador D-dímero de hipercoagulabilidade em relação ao placebo.

Os achados indicaram que um único consumo de chocolate escuro rico em flavonóides desencadeou a resposta protrombática aguda ao estresse psicossocial, talvez, atenuando o risco de síndromes coronarianas agudas desencadeadas por estresse emocional.

Von Kanel, R. et al. (2014) Effects of dark chocolate consumption on the prothrombotic response to acute psychosocial stress in healthy men. International Society on Thrombosis and Haemostasis, Dec;112(6):1151-8.
doi: 10.1160/TH14-05-0450

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

L- lisina e L- arginina

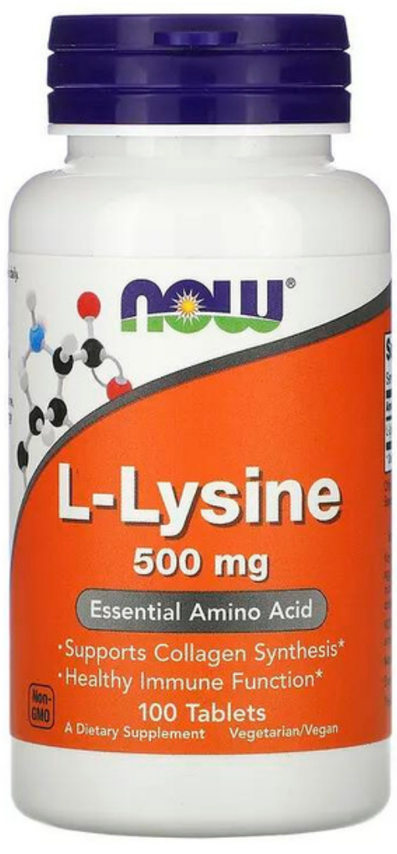
A suplementação dietética com o aa L-lisina mostrou reduzir a **ansiedade** crônica em humanos com baixa ingestão dietética de L-lisina.

Uma combinação de L-lisina e L-arginina foi documentada para normalizar as respostas ao estresse hormonal em seres humanos com **ansiedade** de alta característica.

O tratamento com L-lisina e L-arginina diminuiu os níveis basais de cortisol salivar e cromogranina-A (um marcador salivar do sistema simpato-adrenal) em indivíduos do sexo masculino.

Smigra, M. et al. (2007). Oral treatment with L-lysine and L-arginine reduces anxiety and basal cortisol levels in healthy humans. Biomedical Research. 2007 Apr;28(2):85-90.

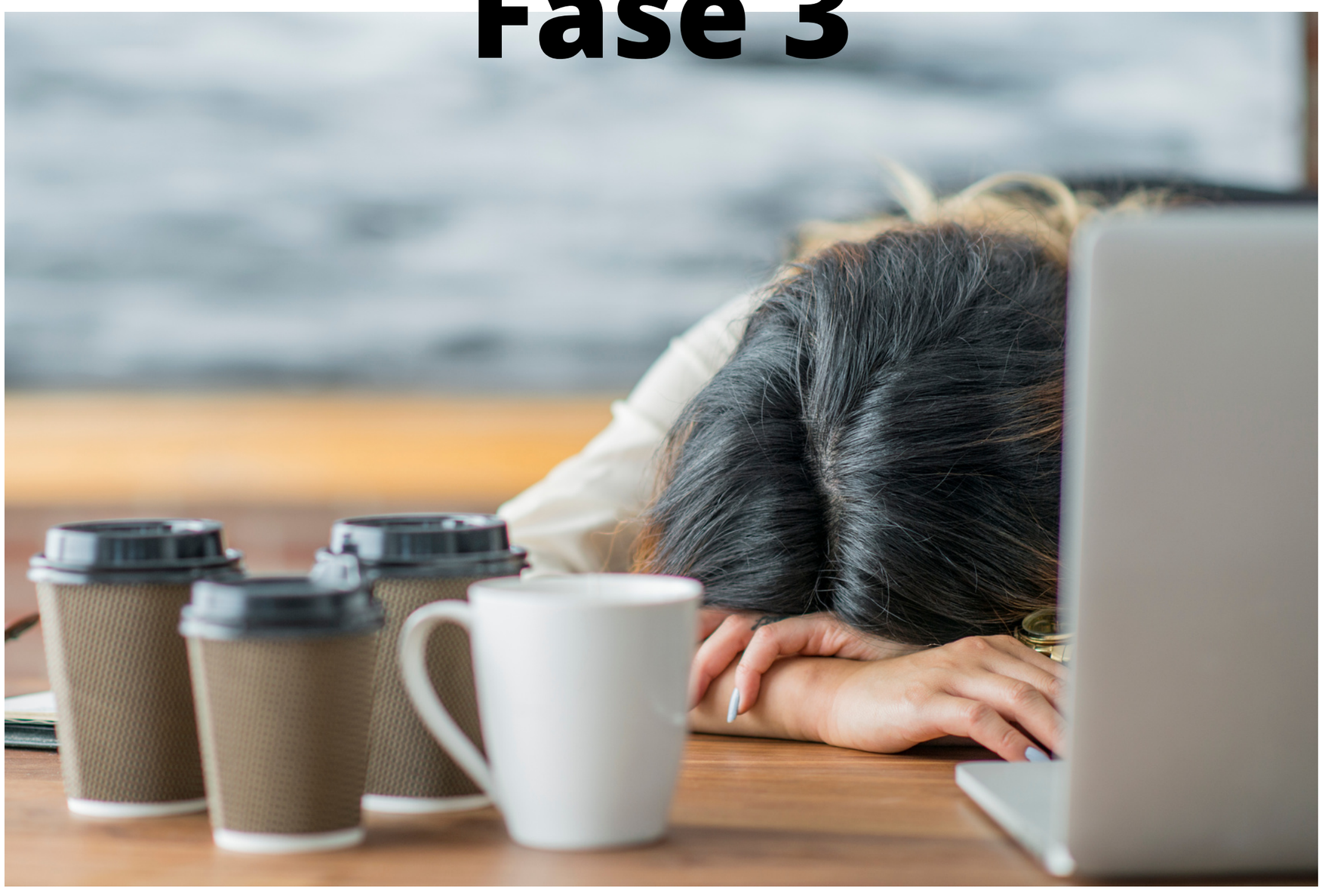
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



iherb.com
mercadolivre.com.br

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

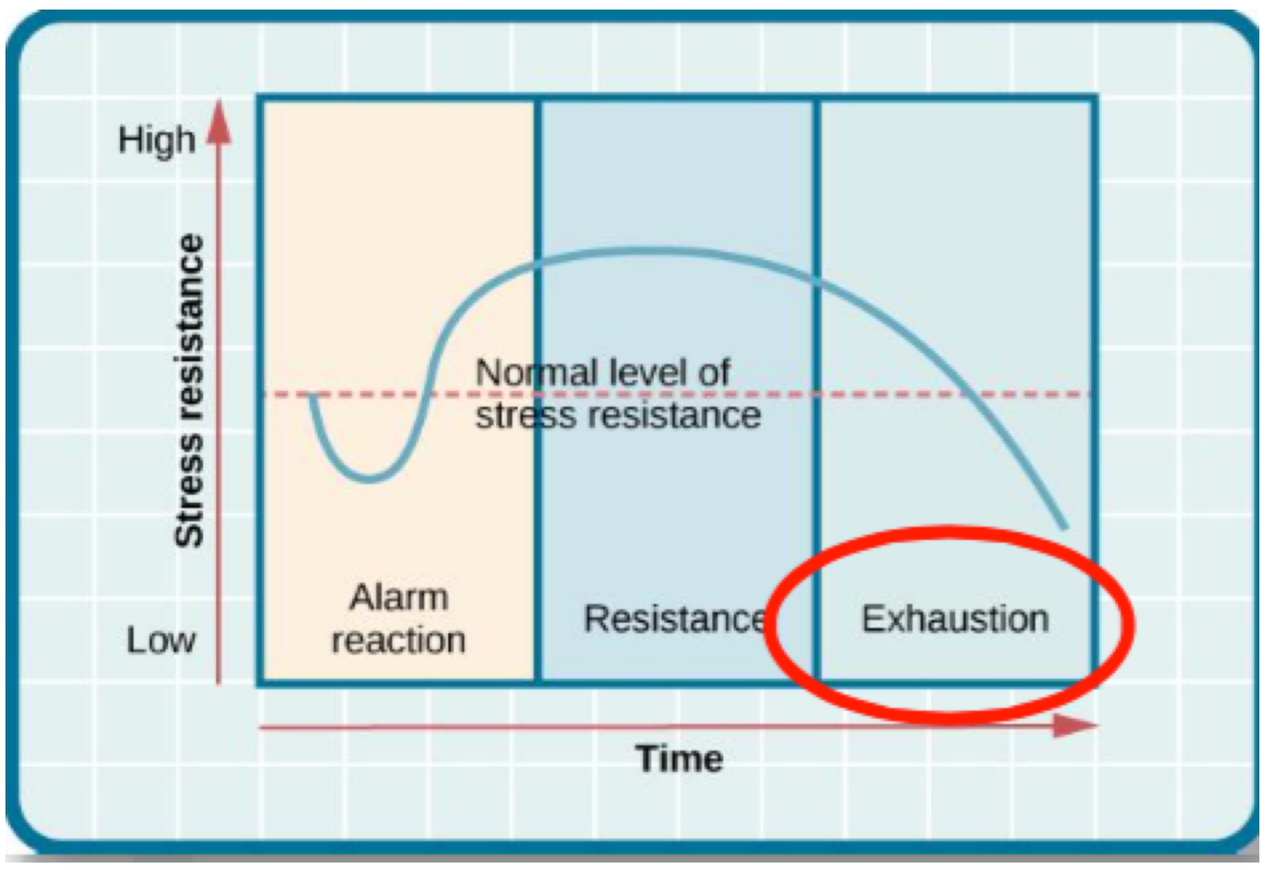
Fase 3



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fase de exaustão / descompensação tardia - intervenções na fase 3

Hipocortisolismo / exaustão adrenal



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Resumo das intervenções complementares / botânicas:

- Ashwagandha (Withania somnifera)
- Licorice (Glycyrrhiza glabra)
- Rehmannia (Rehmannia glutinosa)
- Cordyceps mushroom (Cordyceps sinensis)
- Asian ginseng (Panax ginseng)

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licorice (Glycyrrhiza glabra)

Glycyrrhizin é um composto encontrado na planta de alcaçuz.

Este composto é utilizado para individuos c/ níveis mais **baixos de cortisol**, cortisona, aldosterona e prostaglandina, diminuindo assim a reação de estresse no corpo.

Baker ME, Fanestil DD. Licorice, computer-based analyses of dehydrogenase sequences, and the regulation of steroid and prostaglandin action. Mol Cell Endocrinol. 1991 Jun;78(1-2):C99-102.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Atenção !

A ingestão de alcaçuz inibe a atividade da enzima beta-hidroxi-esteróide desidrogenase 11, causando a síndrome do excesso de corticóide mineral aparente (AME).

A ingestão pode produzir **hipertensão** aberta em um indivíduo sem história médica de hipertensão que é heterozigoto para genes HSD11B2 de tipo selvagem e mutantes.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Liquorice and glycyrrhetinic acid increase DHEA and deoxycorticosterone levels *in vivo* and *in vitro* by inhibiting adrenal SULT2A1 activity

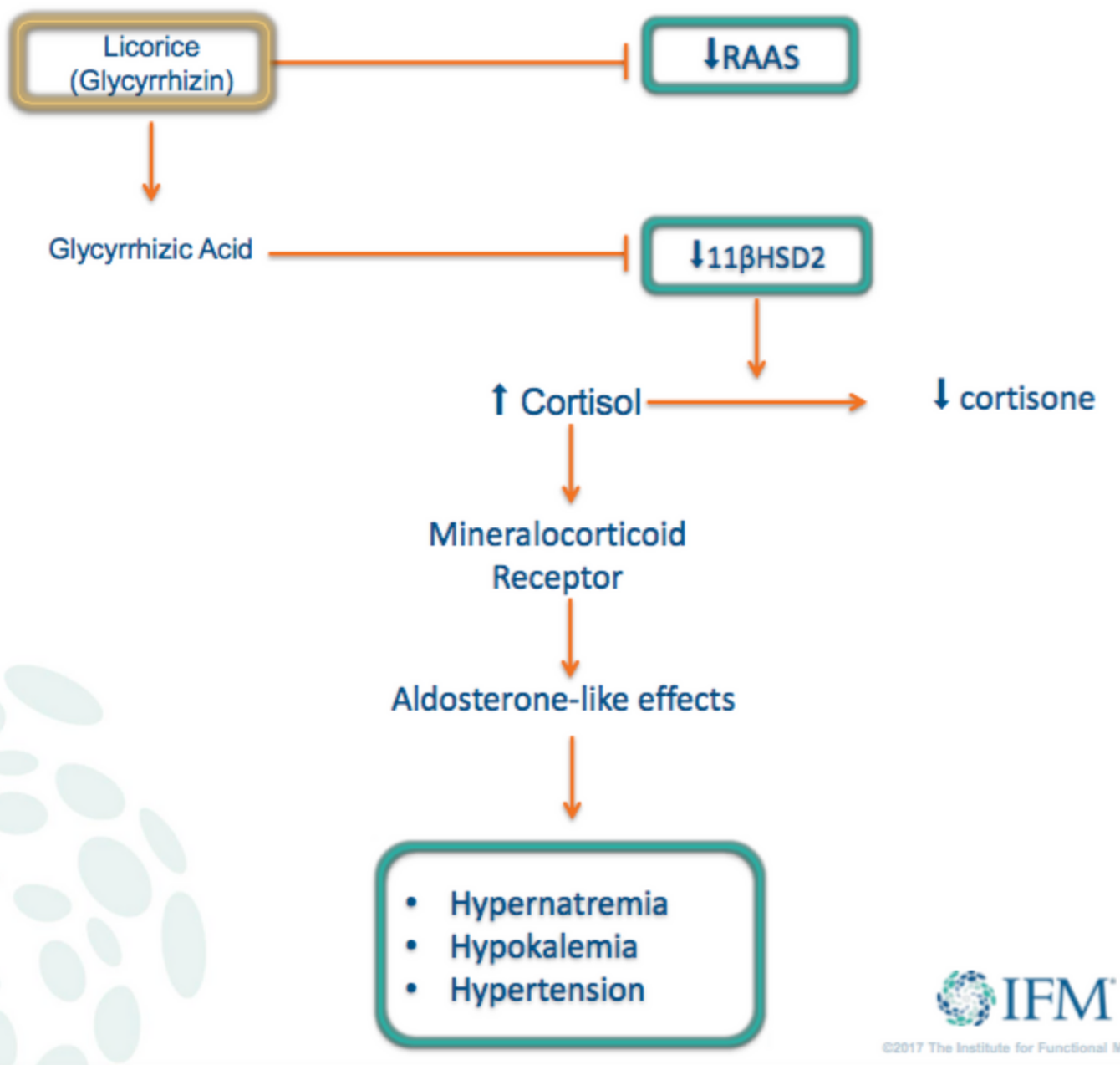
E.A.S. Al-Dujaili [a,*], C.J. Kenyon [b], M.R. Nicol [c], J.I. Mason [c]

[a] *Department of Dietetics, Nutrition and Biological Sciences, Queen Margaret University Edinburgh, Queen Margaret University Drive, Musselburgh, East Lothian EH21 6UU, UK*
[b] *Centre for Cardiovascular Science, The Queen's Medical Research Institute, University of Edinburgh, Edinburgh, UK*
[c] *Centre for Reproductive Biology, The Queen's Medical Research Institute, University of Edinburgh, Edinburgh, UK*

Aldosterona salivar diminuiu e desoxicorticosterona, **desidroepiandrosterona** (**DHEA**) **e testosterona aumentaram**.

"Pode contribuir para as ações de mineralocorticóides do ácido glicirretínico e dá origem a afirmações de que o alcaçuz também possui propriedades androgênicas".

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



©2017 The Institute for Functional Medicine

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

PANAX GINSENG

Erva mais valorizada e amplamente utilizada na China e na Ásia
Tônico e medicina de emergência (ou seja, resgatar o morrer)
Schin-sang significa "essência do homem”
Tradicionalmente usado para:

- Estimular a atividade mental e física
- Melhore a resistência
- Prevenir a fadiga
- Aumentar a resistência ao estresse
- Indicado para pessoas que esgotaram reservas

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Journal of Ethnopharmacology, 34 (1991) 87–92
Elsevier Scientific Publishers Ireland Ltd.

Anxiolytic activity of *Panax ginseng* roots: an experimental study

S.K. Bhattacharya and S.K. Mitra

Neuropharmacology Laboratory, Department of Pharmacology, Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi 221005 (India)

(Accepted March 29, 1991)

Vários ensaios em humanos demonstraram que Panax tem efeitos anti-ansiedade, sem quaisquer efeitos secundários adversos relatados.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

A pesquisa mostrou que Panax Ginseng melhora as proporções de cortisol: DHEA e estimula o sistema imunológico, aumentando a atividade de células NK.

Hiai S, et al. Endocrinol Jpn. 1979 Dez; 26 (6): 661-665.

Liou CJ, et ai. Immunopharmacol Immunotoxicol. 2006; 28 (2): 227-240.

O Panax protege os neurônios da toxicidade e hipoxia, melhora o desempenho cognitivo, exibe atividade anti-aterosclerótica e anti-hipertensiva, melhora a cicatrização de feridas, diminui a resposta alérgica e melhora a sensibilidade à insulina.

Radad K, et al. J Pharmacol Sci. 2006 Mar; 100 (3): 175-186.

DOSAGEM: Panax ginseng padronizado para 4% de ginsenosídeos , 100-200 mg / d.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Pfaffia paniculata (Ginseng brasileiro)

O termo ginseng é de origem chinesa.

- Etnologicamente significa jin – homem e chen – ternário.
- De acordo com Fernando de Oliveira (1986), este nome é uma alusão ao homem físico, homem espiritual, planta. A palavra ginseng encerra por um lado o corpo humano e por outro lado a essência do coração humano cristalizado – espírito do coração.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Os nativos da região amazônica a nomearam de “para tudo” devido ao seu amplo espectro terapêutico. Eles a usavam para praticamente todo tipo de doenças, principalmente, como tônico geral, energético, rejuvenescedor e tônico sexual. A planta foi usada como afrodisíaco, pelo menos, há mais de três séculos atrás pelas tribos amazônicas.

A P. paniculata tem a capacidade de estimular e tonificar o organismo, eliminando a fadiga física e mental, aliviando estados de estresse e depressão.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Cordyceps sinensis

- Um dos fungos medicinais mais valorizados na medicina chinesa
- Fortalece e reconstrói o corpo após o esgotamento ou doença de longo prazo
- Específico para cansaço excessivo, tosse persistente, impotência, debilidade e anemia
- Combine com ginseng para efeitos aditivos
- Cordyceps é frequentemente combinado com ginseng para efeitos aditivos
- Estudo inicial do animal: extrato de Cordyceps sinensis provocou um aumento na produção de corticosterona por células adrenais

Wang, S. et al. (1998). Effects of a water-soluble extract of Cordyceps sinensis on steroidogenesis and capsular morphology of lipid droplets in cultured rat adrenocortical cells. Journal of Cellular Biochemistry. Jun 15;69(4):483-9.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Possíveis mecanismos de ação:

- Pode aumentar a produção de cortisona;
- Reduzir a glicemia sem reduzir os níveis plasmáticos de insulina;
- Reduzir os lípidos sanguíneos;
- Proteger os rins de insulto tóxico;
- E estimula a função imunológica aumentando o número de células T-Helper e NK, deprimidas e estimulando a função imune aumentando o número de células T-Helper e NK, citocinas deprimidas necessárias para uma resposta imune saudável.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Improving Training Condition Assessment in Endurance Cyclists: Effects of *Ganoderma lucidum* and *Ophiocordyceps sinensis* Dietary Supplementation

Paola Rossi,[1] Daniela Buonocore,[1] Elisa Altobelli,[2] Federico Brandalise,[1] Valentina Cesaroni,[1] Davide Iozzi,[1] Elena Savino,[2] and Fulvio Marzatico[1]

[1] *Department of Biology and Biotechnology, "L. Spallanzani," Pavia University, Via Ferrata 9, 27100 Pavia, Italy*
[2] *Department of Earth and Environmental Science, Pavia University, Pavia, Italy*

- 3 meses de dois suplementos de fungos, **Ganoderma lucidum e Cordyceps sinensis** (3 cápsulas de O. sinensis e 2 cápsulas de G. lucidum por dia), em 7 voluntários saudáveis, com idade entre 30 e 40 Anos, ciclistas amadores.
- Nível de aptidão física dos atletas, monitorando e comparando os seguintes biomarcadores logo antes e após o esforço físico: a relação testosterona / cortisol na saliva e estresse oxidativo (atividade de eliminação de radicais livres DPPH).
- Uma diminuição de mais de 30% na relação testosterona / cortisol foi considerada como um fator de risco para a sobrecarga não funcional (NFO) ou a síndrome de overtraining (OTS).
- Os resultados mostram que, após 3 meses de suplementação, a proporção de testosterona / cortisol mudou de forma estatisticamente significante, protegendo os atletas da NFO e OTS

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Mulungu - ERYTHRINA MULUNGU

Anticonvulsivante, antidepressivo, sedativo, hipnótico, para dor em geral, enxaqueca, como anti-inflamatório, tranquilizante, para tratar bronquites, como hipotensivo, analgésico e antitérmico.

Decocção: 4 a 6 g (2 a 3 colheres de sobremesa
Utilizar 1 xícara de chá, de 2 a 3 vezes ao dia, do decocto das cascas de E. mulungu por via oral, não ultrapassando por mais de 3 dias seguidos.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Como suplementar ?

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

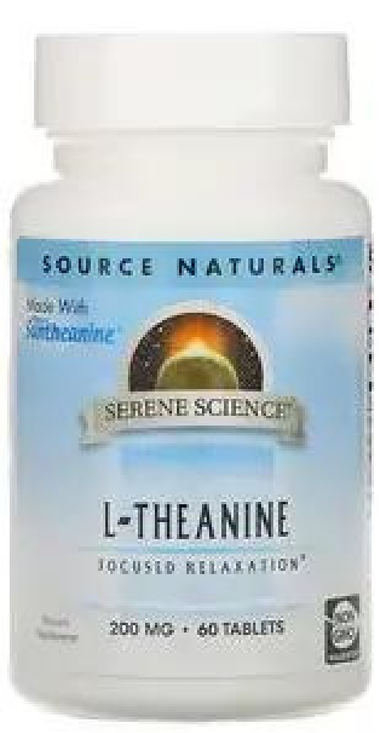
1. **Identificar qual fase de estresse está;**
2. **Escolher UM ou DOIS suplementos e usar por 3 a 4 meses e depois rotacionar com outros dois diferentes;**
3. **Tomar a dose orientada pelo fabricante**
4. **Exemplo:**

Fase 1
L theanina, passiflora

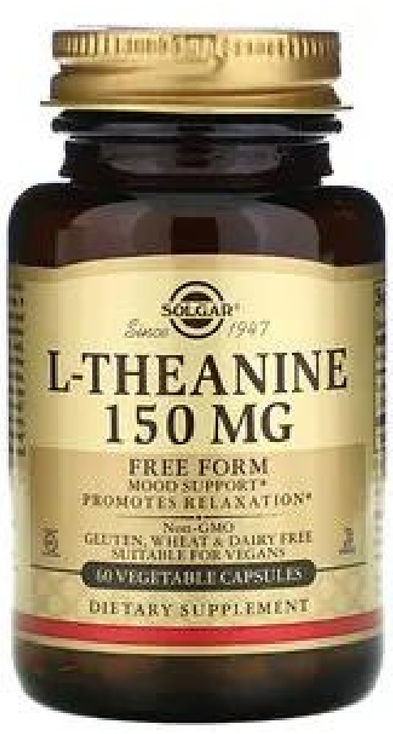
Fase 2
Rodiola, fosfatidilserina

Fase 3
Panax ginseng
Cordyceps

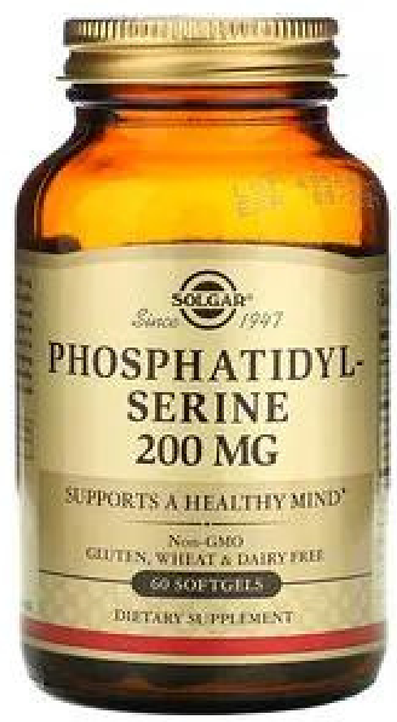
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



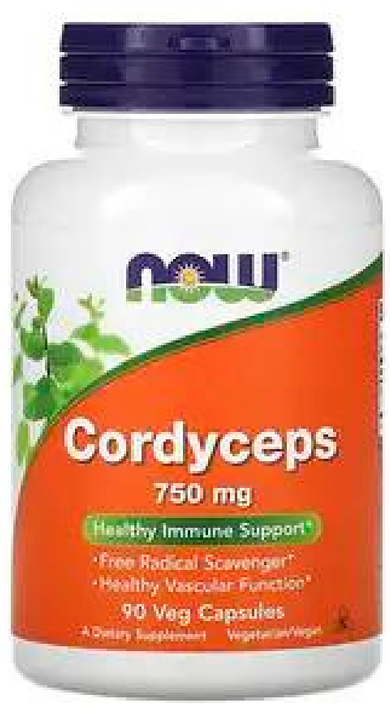
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Onde comprar ?

iherb.com
biovea.com
@bebaprana
@vivaregenera
@puravida
mercadolivre.com.br
amazon.com.br
bebaprana.com.br
chaecia.com.br

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40